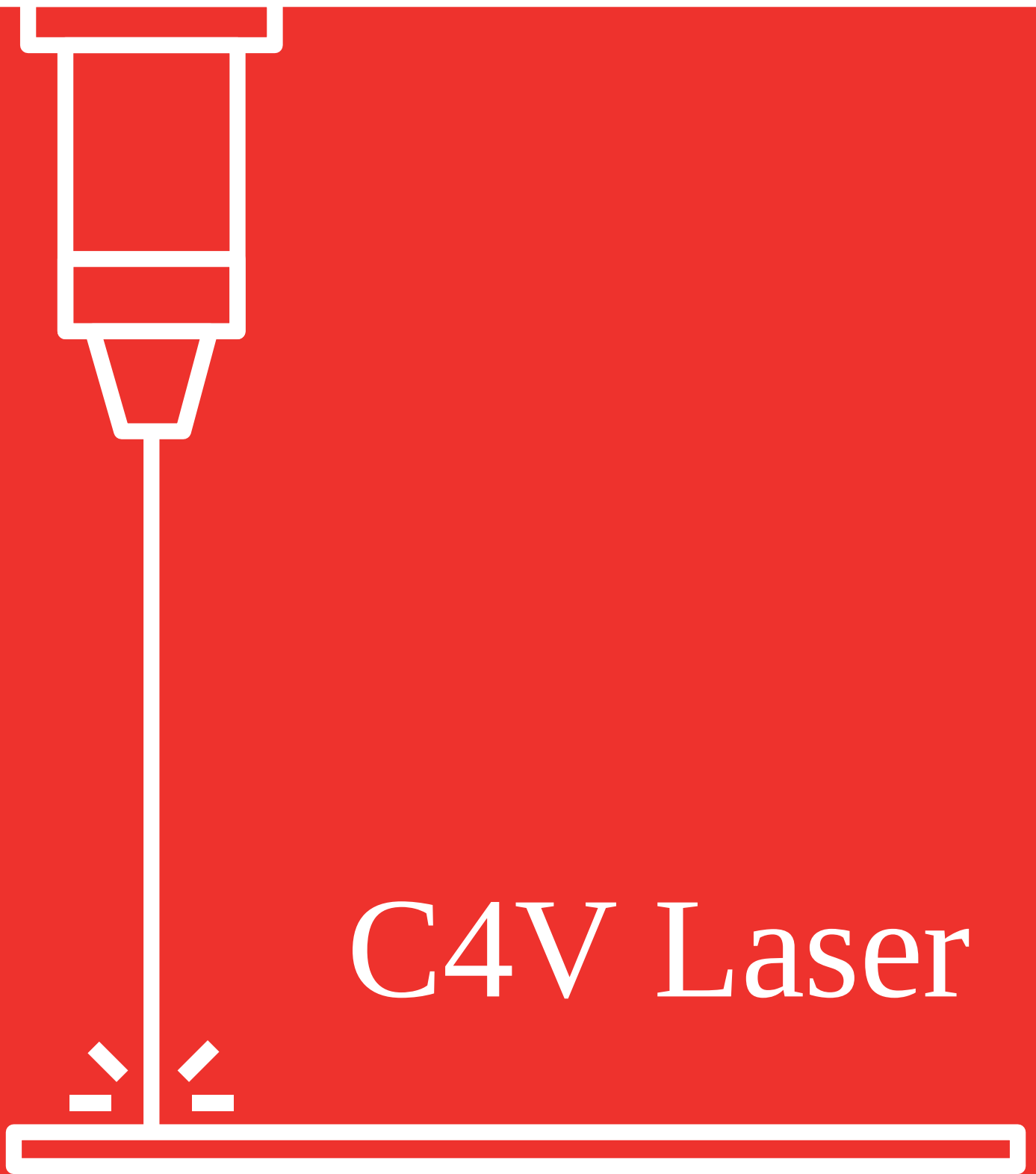


Mantenimiento



MANTENIMIENTO

El documento tiene por objeto establecer normas e instrucciones para el uso correcto respecto las tareas y trabajos con la máquina de corte, marcado y grabado láser **9060 o 6040** en las condiciones adecuadas a la seguridad.

Condiciones de la máquina

Verificar todas las conexiones eléctricas no deben estar dañadas. También no deben ser instaladas en donde exista circulación de personas.

Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características de la herramienta, 220 VAC, monofásica, 50/60Hz. Importante tener un multímetro con sonido para verificar voltajes y continuidad .

La instalación eléctrica en la que se conecta la máquina está provista de interruptor magnetotérmico de capacidad de 15 Amp. con número de cable 12 y un estabilizador de 3000 W.

La clavija de conexión de la máquina debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificarla en forma alguna. Unas clavijas adecuadas conectadas a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

Prevenir una puesta en marcha fortuita del aparato. Cerciórese de que el aparato esté en posición de apagado antes de conectarlo a la toma de corriente.

Requisitos del operario

Requisitos del operario Mayor de 18 años. Formación específica acreditada y autorización acreditada de uso. Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo en máquinas de corte laser.

Utilización

Instrucciones de uso

No abra ninguna puerta mientras la máquina esté en funcionamiento. La máquina y todos los periféricos deben estar conectados a la toma de tierra menor a 5 Ohmios y presentar la certificación de la medición del sistema de tierra emitido por el técnico de Electricidad. El personal autorizado debe controlar la máquina y desconectarla en caso de notar situaciones extrañas, respecto al funcionamiento de la máquina.

El botón rojo apaga la maquina ante cualquier eventualidad extraña .

El botón verde , es un pulsador que activa el rayo Laser

Existen 2 botones para pulsar sin soltar , up plataforma y downplataform , ellos suben y bajan la plataforma de trabajo respectivamente.

Entorno de trabajo

Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo. Trabaje sobre una base firme y verifique el nivel de la máquina si lo traslada de lugar. Ello le permitirá controlar

mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada. La máquina debe estar en un lugar seco, lejos del polvo, exposición solar, vibraciones o campos electromagnéticos fuertes. La temperatura ambiente debe oscilar entre los 10 y 30 grados centígrados.

Comunicarse con el ingeniero de C4V laser en caso de anomalías.

Riesgos

Dentro de la máquina se genera radiación láser invisible, capaz de provocar daños irreversibles en vista o piel, ya sea por contacto directo o indirecto del haz láser (reflejos o rebotes).

Si introduce su mano cerca de los espejos, cuando la maquina está trabajando le ocasionara una quemadura. Cuando exista riesgo de incendio, disponer en proximidad un extintor de CO₂.

Jamás dejar desatendida la máquina mientras trabaja.

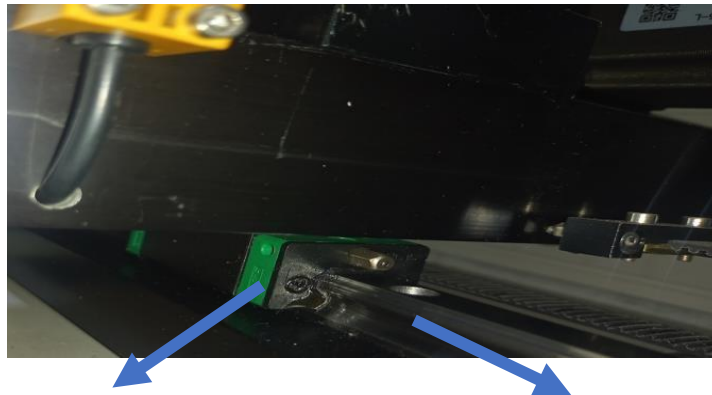
Aspectos preventivos específicos

Tener cuidado al abrir los compartimentos eléctricos y del láser, en ellos hay alta tensión, incluso después de apagar la máquina. En caso de tener que manipular cables de alta tensión y siempre que un técnico se lo pida, es importante esperar al menos 5 minutos después de desconectar el equipo de la red eléctrica. No se debe emplear en atmósferas explosivas. Trabajar en espacio ventilado y con gafas láser CO₂ adecuadas para bloquear la longitud de onda producida por los sistemas, el principal peligro es que el rayo entre directamente en el ojo y este pueda quemar la retina lo cual es un daño ocular permanente.

El Chiller no debe exceder los 30 grados centígrados.

Mantenimiento de la maquina 9060 – 6040 Limpieza y lubricación en los ejes X- Y

Para el buen funcionamiento de los ejes **X** y **Y** es necesario hacer la limpieza y lubricación de los mismos así se lograra evitar las vibraciones en los ejes , por los residuos de humo y polvo que pueden quedar sobre las **guías lineales**, esto ocasiona que exista desfases en los cortes o grabados. Se recomienda hacer la limpieza y lubricación una vez por semana.



Rodillo

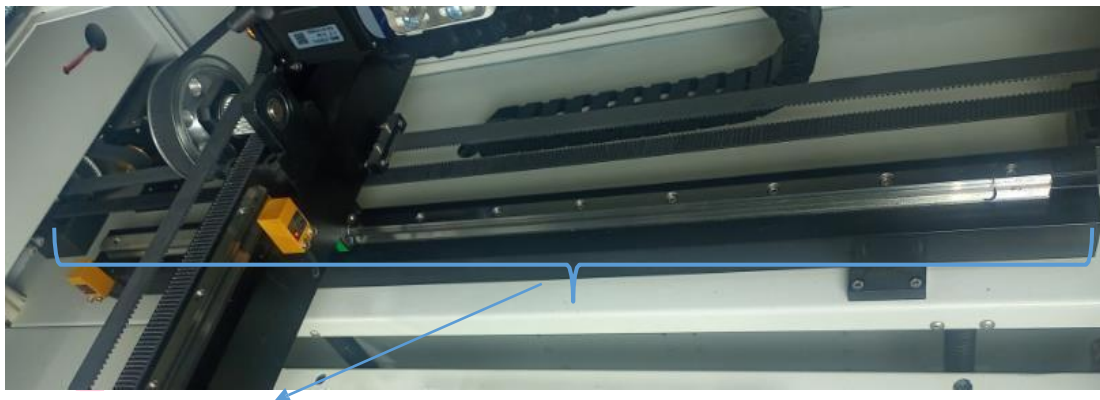
Vía lineal

Foto Correspondiente al eje X



La parte plateada(vías lineales),es donde debe realizar la limpieza y lubricado.

Foto Correspondiente al eje Y



La parte plateada (vías lineales),es donde debe realizar la limpieza y lubricado

Paso 1: Primero limpiar carril del eje X y Y, con paño de microfibra(que no suelte pelusas) limpiar también las partes laterales de los carriles , verificar que ya no exista polvo

Paso 2: Utilizar aceite 3 en uno para lubricar el eje X y Y , humedecer el paño de microfibra aplicar de extremo a extremo y distribuir en todo el eje X y Y

Paso 3: Mover el eje de límite a límite para lubricar mejor.

Tener cuidado con la cinta de goma, no debe ser lubricada con aceite.

- ✚ Evite usar agua para limpiar los carriles porque generara oxidación.
- ✚ Evite usar aceite de maquina para limpiar los carriles.

Limpieza en los espejos

Para la limpieza de los espejos utilizaremos alcohol isopropílico y paño de microfibra (de buena calidad que no deje residuos).

La limpieza de los espejos se debe hacer por lo menos una vez por semana, para tener la maquina en óptimas condiciones. Si realiza jornadas laborales amplias es recomendable hacer la limpieza a diario, antes de realizar un nuevo trabajo.

La limpieza para cada espejo se realiza de la siguiente manera:

Se debe humedecer con alcohol isopropílico el paño de microfibra.

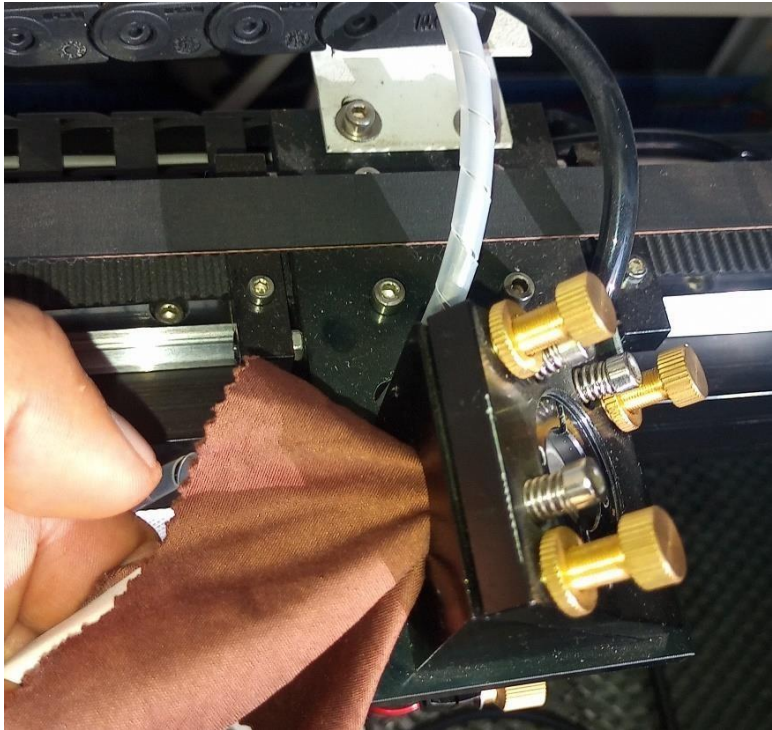
Limpiar el lente de manera circular de arriba abajo hasta retirar toda la suciedad.



Limpieza primer espejo



Limpieza segundo espejo



Limpieza tercer espejo

Para la limpieza del tercer espejo se lo realiza con paños de microfibra.

Cubra el isopo con un paño de microfibra, posteriormente humedecer el paño e introducir un isopo o cotonete para limpiar, como se muestra en la imagen.

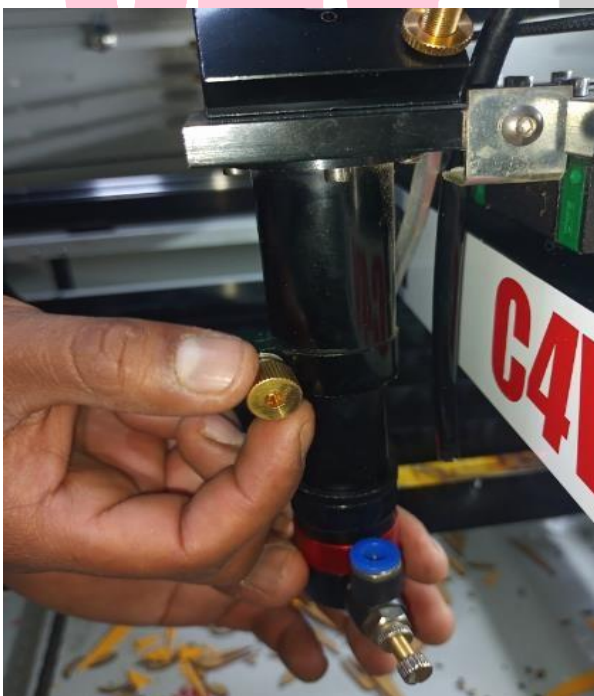
Limpieza lente del cabezal

Girar en sentido antihorario para sacar el cabezal, si logra chocar con el cable debe utilizar una llave alen para desajustar un poco y dar espacio para lograr sacar el cabezal.

Paso 1 Presionar hacia adentro el anillo azul y sacar el tubo, que corresponde al compresor de aire



Paso 2 Posteriormente debe desajustar la perilla dorada en sentido antihorario para sacar el cabezal principal



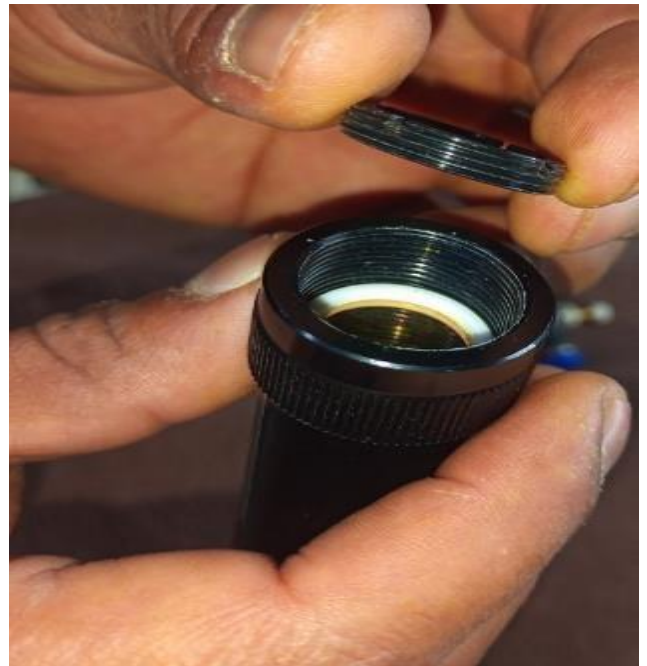
Paso 3 Con la ayuda de una llave Allen debe desajustar en sentido antihorario.



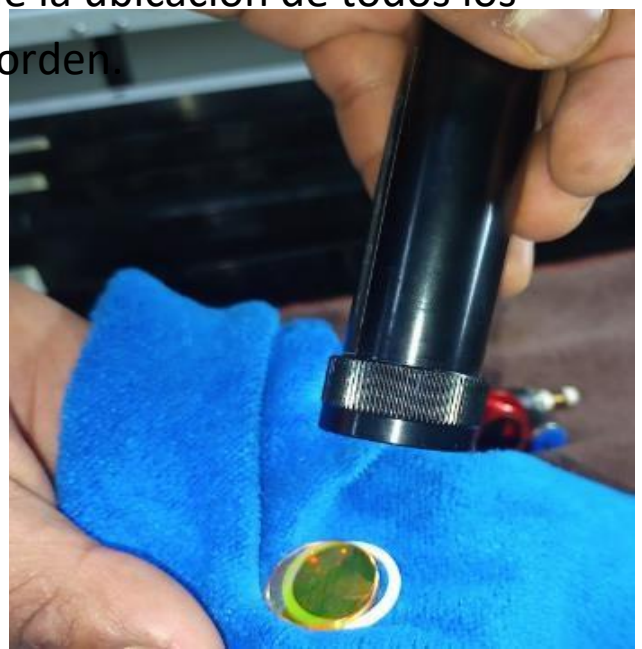
Paso 4 Colocar un paño de microfibra donde esta trabajado el tubo de color negro que contiene el lente.



Paso 5 Colocar la llave y girar en sentido antihorario, sacar el anillo de color negro. Tener cuidado en no chocar con el lente cuando este girando la llave.



Paso 6 Sacar el lente, puede ayudarse con el paño de microfibra para sacar. Recuerde que la ubicación de todos los componentes debe ir en el mismo orden.



Paso 7 Finalmente añadir alcohol isopropílico al paño de microfibra y limpiar ambas caras del lente.



Lente

El lente tiene 2 caras una cara es plana y la otra es convexa , eso quiere decir que tiene como un domo. La parte convexa es aquella donde su reflejo es nítido.

Nota: Recuerde que al colocar el lente nuevamente, la parte cóncava debe mirar arriba, (debe mirar al 3er espejo).

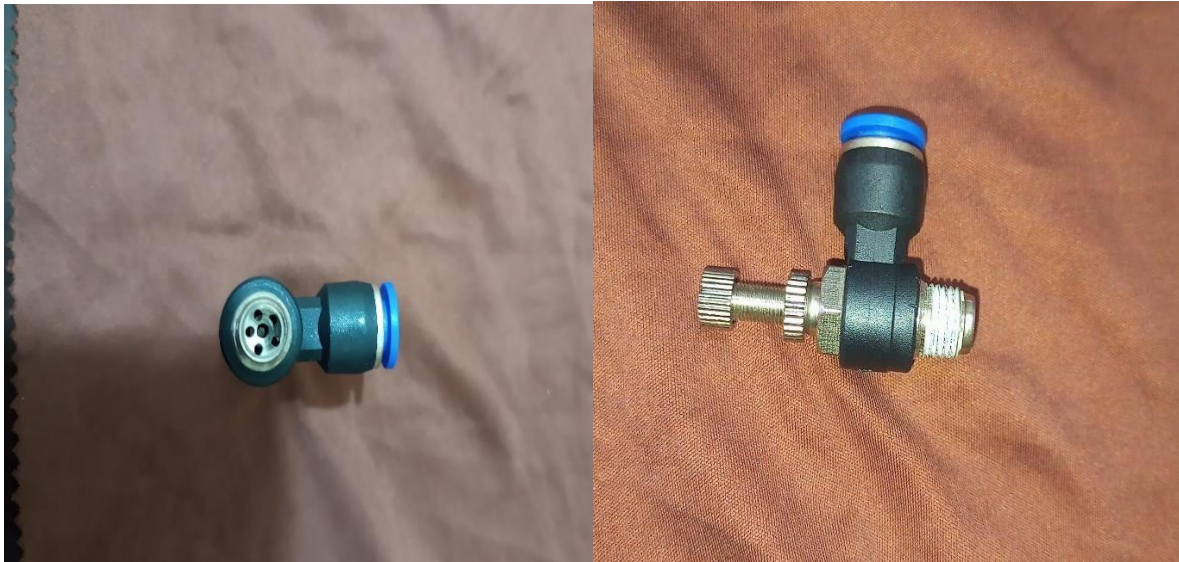
Cuidados en el tubo Recci

La manipulación en el tubo Laser Recci debe ser con guantes quirúrgicos para evitar la estática del cuerpo y proteger al tubo de ruptura.

Verificación del compresor

Antes de iniciar cualquier trabajo verifique que el compresor este soltando aire en la punta del cabezal. Revise las conexiones de extremo a extremo.

En caso de que el aire ya no este saliendo, es muy probable que exista impurezas acumuladas en los pequeños orificios y por donde ingresa el aire. Se debe limpiar el regulador del aire y retirar las impurezas para su buen funcionamiento.



Regulador del aire

El compresor esta conectado a una perilla la cual regula el aire de salida hacia la punta.

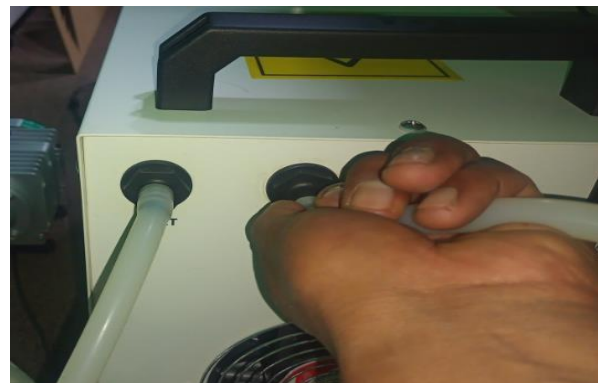
El compresor debe estar sujeto a una plataforma fija

Mantenimiento del Chiller

Cambiar el agua del chiller una vez al mes.

Si no trabajará con la máquina por 5 días, debe sacar el agua sobrante en del tubo Reci. A continuación, se muestra los pasos a seguir.

Paso 1 Verifique que la máquina este apagada, posteriormente desconectar la manguera del chiller, la cual está en OUTLET y ubicar la manguera a la altura de la cintura por 15 segundos (mantener tapado con el pulgar el terminal de la manguera)



Desconectar OUTLED



Manguera ubicada a la altura de la cintura

Paso 2: Posteriormente desenroscar la tapa cromada del Chiller e introducir la manguera que se desconectó en el paso 1



Paso 3: Desconectar la manguera del chiller correspondiente a INLET y soplar desde la manguera para desalojar toda el agua restante del tubo Reci.



Paso 4 Finalmente cubrir los terminales de las mangueras con cinta aislante. Cambiar el agua del Chiller

Para cambiar el agua del chiller se siguen los mismos pasos. Pero esta vez debo drenar el agua, en la parte de atrás el chiller cuenta con un orificio para desagüe, destape y drenar toda el agua. El agua del tubo sale soplando de cualquier extremo de la manguera.

Posteriormente tape el orificio e introducir 8 litros de agua destilada (desionizada y desmineralizada).

Si tiene alguna pregunta no dude en comunicarse con el equipo de **C4V LASER**, lo atenderemos para

dilucidar sus cuestiones.

Instalación del ducto corrugado y Limpieza

Recuerda retirar el polvo que se ira acumulando en el interior del tubo corrugado, puedes utilizar una sopladora y un cepillo seco para retirar el polvo acumulado.

Tomar en cuenta que la instalación de la maquina debe ser próximo a una ventana o puerta para que el aire salga con mayor rapidez.

No elevar mas de 1 metro el tubo corrugado ya que el extractor que tiene la maquina no es tan fuerte como para evacuar el humo. En muchas ocasiones cuando se eleva el humo vuelve a la mesa de trabajo esto genera una densidad e interrumpe el circuito óptico y la maquina ya no cortara .

Mantenimiento y Limpieza al Power Supley o caja negra



Conseguir un cepillo seco y una sopladora . Con el cepillo seco remover el polvo y posteriormente con la sopladora aproximar a 5cm y soplar en los orificios para expulsar el polvo . Este componente tiene un ventilador en la parte derecha no debe acumular polvo . Recomiendo limpiar una vez al mes y verificar el estado del mismo. Recuerda que toda limpieza se realiza con la maquina apagada.

Ajustar bien las bloque verde de energía alterna son 3 cables (blanco , blanco y verde)

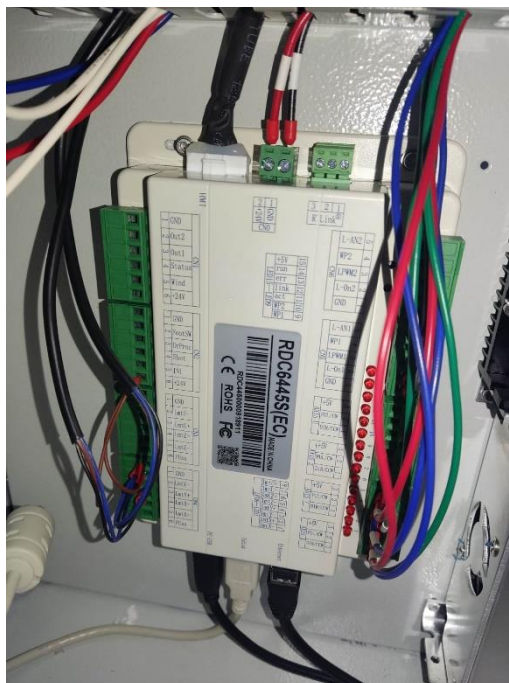
Ajustar los bloques verde de señal azul-negro -rojo verde.

Mantenimiento y Limpieza al AC-DC



Apagar la maquina posteriormente ajustar todos los terminales del lado derecho con un desarmador estrella. Este componente también tiene un ventilador en el lado izquierdo evite que se acumule polvo.

Tarjeta Ruida



Resumen

El sistema RDC6445G es un sistema de nueva generación para el control de grabado y corte láser, desarrollado por RD Co., Ltd. Además de una alta estabilidad de hardware, rechazo de alto voltaje o electricidad estática, y una intuitiva pantalla TFT de 5 pulgadas, este sistema cuenta con funciones de software más avanzadas, incluyendo un control de movimiento de 4 ejes, gran capacidad de almacenamiento de archivos, interfaz de control de potencia láser de dos canales con dígitos ajustables, controlador USB de mayor compatibilidad, control de E/S multicanal general/especial. Además, puede comunicarse con un PC mediante USB 2.0 o Ethernet, y el sistema verifica automáticamente el modo de comunicación.

